

Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Операционные системы

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
2.1	Задание 1.Создание нового файла с использованием vi	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Ответы на контрольные вопросы	16
6	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Создание файла hello.sh	9
4.2	Ввод текста в файл	9
4.3	Завершение ввода текста	10
4.4	Режим последней строки	10
4.5	Сохранение изменений в файле	11
4.6	Изменение файла на исполняемый	11
4.7	Замена HELL на HELLO	12
4.8	Удаление слова LOCAL	12
4.9	Добавление слова local в нижнем регистре	13
4.10	Добавление новой строки в конец файла	13
4.11	Удаляю последнюю строку	14
4.12	Отмена последней команды	14
4.13	Сохранение изменений	15

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

2.1 Задание 1.Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh
4. Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.

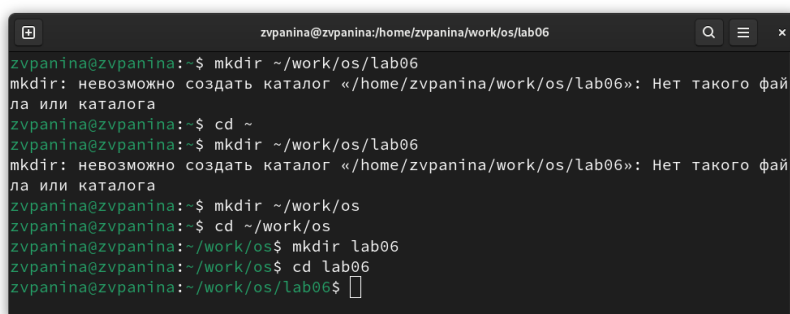
7. Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым ##Задание 2. Редактирование существующего файла
9. Вызовите `vi` на редактирование файла `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
10. Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
11. Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в командный режим.
12. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово `LOCAL`.
13. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: `local`, нажмите `Esc` для возврата в командный режим.
14. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`.
15. Нажмите `Esc` для перехода в командный режим.
16. Удалите последнюю строку.
17. Введите команду отмены изменений `u` для отмены последней команды.
18. Введите символ `:` для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из `vi`.

3 Теоретическое введение

В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; - режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: - набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; - набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения

4 Выполнение лабораторной работы

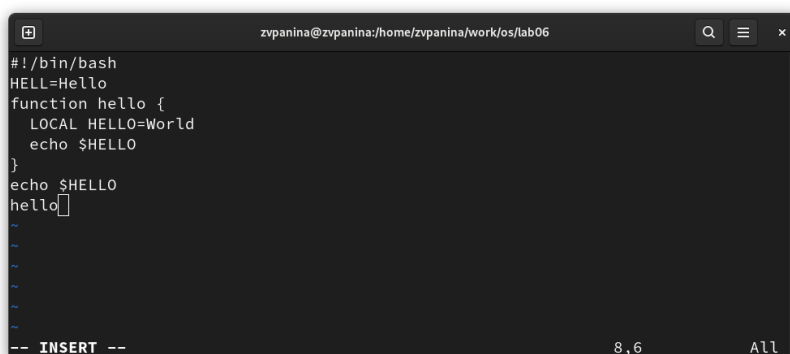
1. Создаю каталог с именем `~/work/os/lab06`, перехожу в него, вызываю `vi` и создаю файл `hello.sh` (рис. 4.1).



```
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os/lab06
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/work/os/lab06»: Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os/lab06
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/work/os/lab06»: Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ cd ~/work/os
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ mkdir lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ cd lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$
```

Рис. 4.1: Создание файла `hello.sh`

2. Нажимаю клавишу `i` и ввожу следующий текст. (рис. 4.2).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4.2: Ввод текста в файл

3. Нажимаю клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста. (рис. 4.3).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 4.3: Завершение ввода текста

4. Нажимаю `:` для перехода в режим последней строки и внизу экрана появляется приглашение в виде двоеточия(рис. 4.4).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
:
```

Рис. 4.4: Режим последней строки

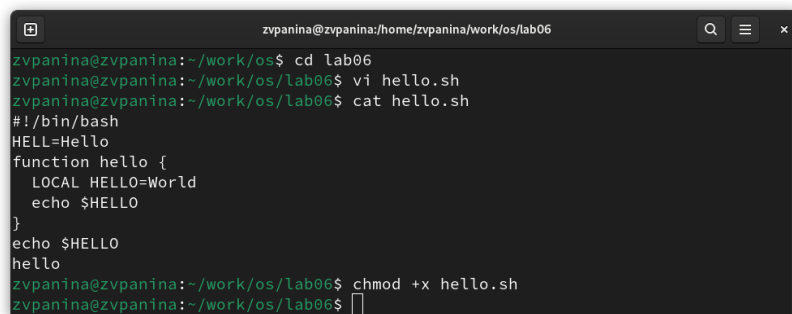
5. Нажимаю `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажимаю клавишу `Enter` для сохранения текста и завершения работы. (рис. 4.5)

A terminal window titled 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06'. The prompt is '#!/bin/bash'. The user has entered the following commands: 'HELL=Hello', 'function hello {', 'LOCAL HELLO=World', 'echo \$HELLO', '}', 'echo \$HELLO', and 'hello'. The cursor is on the line 'hello'. The user has pressed ':wq' to save and exit.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
:wq
```

Рис. 4.5: Сохранение изменений в файле

6. Делаю файл исполняемым (рис. 4.6).

A terminal window titled 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06'. The user has entered the following commands: 'cd lab06', 'vi hello.sh', 'cat hello.sh', and 'chmod +x hello.sh'. The output of 'cat hello.sh' is shown, displaying the same script as in Figure 4.5. The prompt is now 'zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06\$' after the 'chmod' command.

```
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ cd lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$
```

Рис. 4.6: Изменение файла на исполняемый

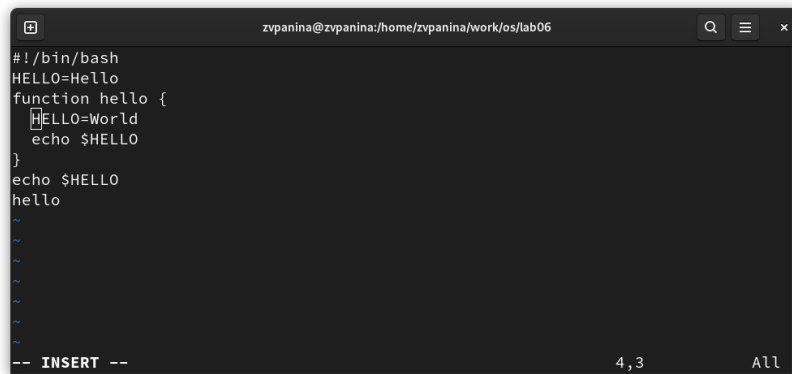
7. Вызываю vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh, устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки. Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO. (рис. 4.7).



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
2,5 All
```

Рис. 4.7: Замена HELL на HELLO

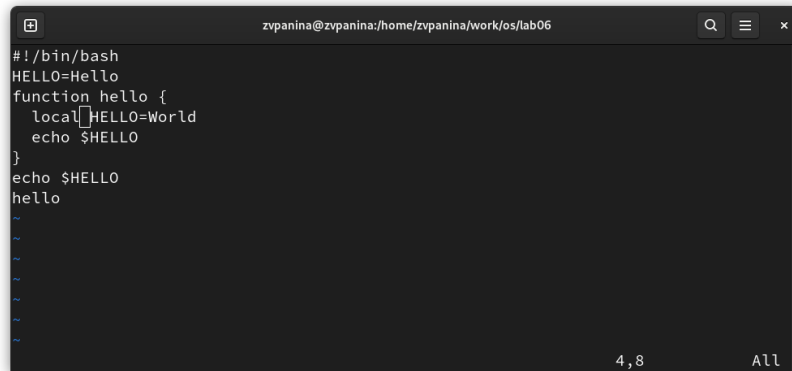
8. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL. (рис. 4.8).



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
-- INSERT --
4,3 All
```

Рис. 4.8: Удаление слова LOCAL

9. Перехожу в режим вставки и набираю следующий текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.(рис. 4.9).

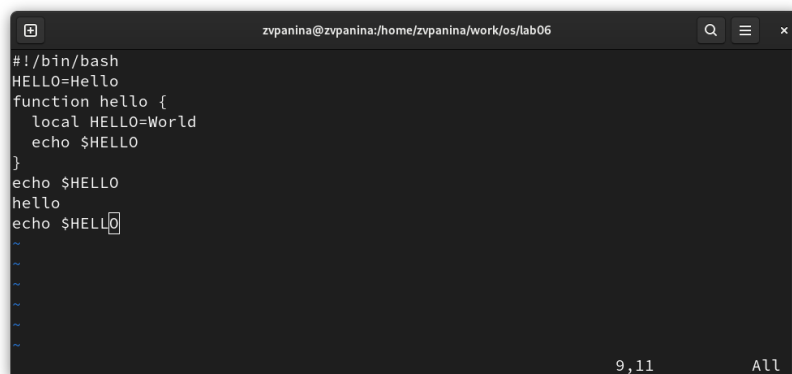


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```

4,8 All

Рис. 4.9: Добавление слова local в нижнем регистре

10. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO (рис. 4.10). Нажимаю Esc для перехода в командный режим.



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
```

9,11 All

Рис. 4.10: Добавление новой строки в конец файла

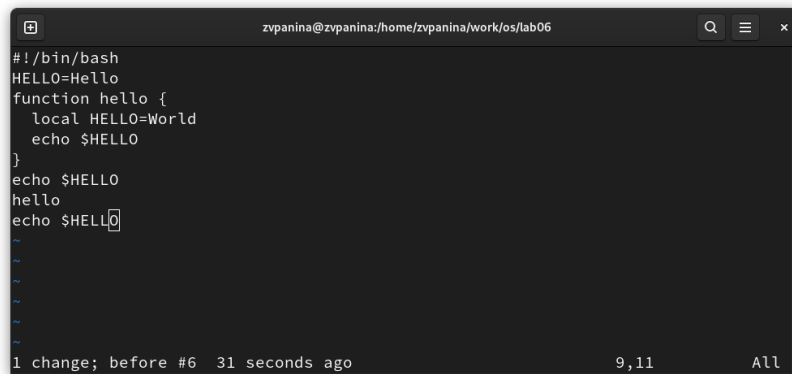
11. Удаляю последнюю строку. (рис. 4.11)



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
-- INSERT --          9,1      All
```

Рис. 4.11: Удаляю последнюю строку

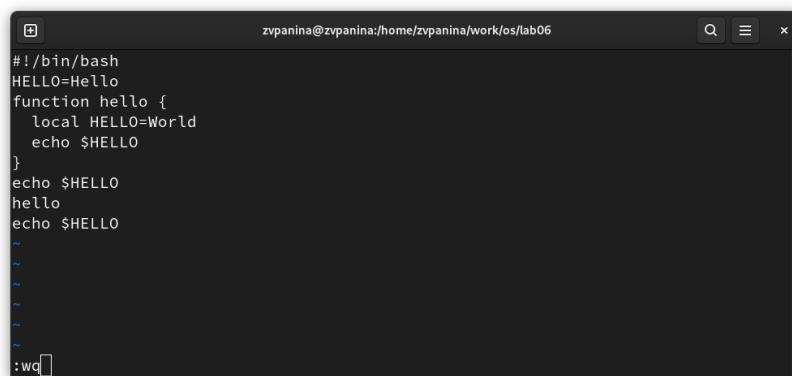
12. Ввожу команду отмены изменений и для отмены последней команды. (рис. 4.12).



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
1 change; before #6 31 seconds ago          9,11      All
```

Рис. 4.12: Отмена последней команды

13. Ввожу символ : для перехода в режим последней строки. Записываю произведённые изменения и выхожу из vi.(рис. 4.13).

A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows the user 'zypalina' and the path '/home/zypalina/work/os/lab06'. The terminal contains a bash script that defines a variable 'HELLO' as 'Hello', creates a function 'hello' that sets a local variable 'HELLO' to 'World' and echoes it, and then calls the function. The output of the script is 'Hello' followed by 'World'. The prompt is ': wc' with a cursor.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
: wc
```

Рис. 4.13: Сохранение изменений

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

- командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
- режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
- режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

- Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

- 0 (ноль) — переход в начало строки;
- \$ — переход в конец строки;
- G — переход в конец файла;
- n G — переход на строку с номером n.

4. Что для редактора vi является словом?

- Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- С помощью G — переход в конец файла

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

- Вставка текста – a — вставить текст после курсора; – A — вставить текст в конец строки; – i — вставить текст перед курсором; – n i — вставить текст n раз; – I — вставить текст в начало строки.
- Вставка строки – o — вставить строку под курсором; – O — вставить строку над курсором.
- Удаление текста – x — удалить один символ в буфер; – d w — удалить одно слово в буфер; – d \$ — удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 — удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d — удалить в буфер одну строку; – n d d — удалить в буфер n строк.
- Отмена и повтор произведённых изменений – u — отменить последнее изменение; – . — повторить последнее изменение.
- Копирование текста в буфер – Y — скопировать строку в буфер; – n Y — скопировать n строк в буфер; – y w — скопировать слово в буфер.
- Вставка текста из буфера – p — вставить текст из буфера после курсора; – P — вставить текст из буфера перед курсором.
- Замена текста – c w — заменить слово; – n c w — заменить n слов; – c \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст.
- Поиск текста – / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- Перейти в режим вставки.
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
- С помощью `u` — отменить последнее изменение
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.
- Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? `$` — переход в конец строки
11. Выполните анализ опций редактора `vi` (сколько их, как узнать их назначение и т.д.). Опции редактора `vi` позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда `set` (в режиме последней строки):
– `: set all` — вывести полный список опций;
– `: set nu` — вывести номера строк;
– `: set list` — вывести невидимые символы;
– `: set ic` — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.
12. Как определить режим работы редактора `vi`?
- В редакторе `vi` есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша `Esc` или комбинация `Ctrl + c`.
13. Переключение между режимами
- `Esc` для выхода в командный.
 - `i`, `a`, `o` для входа в режим вставки.
 - `R` для режима замены.
 - `:` для последовательного режима.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Список литературы